

Monografia de Engenharia Química

**DCOU — Dimensionamento Computacional de
Operações Unitárias:
uma ferramenta didática para Engenharia Química**

Apresentação de defesa do TCC

João Pedro Baza Garcia Rodrigues

Orientador: Prof. Dr. Celso Murilo dos Santos

UFMS - INQUI – Julho de 2026



**Universidade
Federal de
Mato Grosso
do Sul**
INQUI •
Engenharia
Química

**Ferramenta didática • Operações unitárias • Software educacional • Código
aberto**

O problema não é só calcular

Lacuna observada

- ▶ Simuladores industriais pagos são robustos, mas têm alto custo de acesso e licenciamento.
- ▶ Planilhas e rotinas isoladas resolvem casos, mas fragmentam o aprendizado.
- ▶ Muitas ferramentas exigem curva de aprendizado elevada ou apresentam interfaces defasadas.
- ▶ O estudante vê o resultado, porém nem sempre enxerga o fenômeno por trás dele.

Pergunta da defesa

Como construir uma ferramenta aberta que una cálculo de engenharia, leitura didática e execução reproduzível?

- ▶ Operações unitárias dependem de balanços, termodinâmica, escoamento e cinética.
- ▶ No ensino, a automação só é útil se preservar hipótese, unidade, equação e interpretação.
- ▶ O DCOU foi pensado como ambiente de estudo, não como uma caixa-preta de resultados.
- ▶ O caráter aberto permite auditoria, extensão e reaproveitamento por estudantes e docentes.

Objetivo geral

Objetivo da monografia

Desenvolver o DCOU, um software web modular para cálculo e apoio didático em operações unitárias, com arquitetura cliente-servidor e API aberta.

- ▶ Integrar rotinas de tubulações, escoamento, bombas, propriedades, reatores e balanços.
- ▶ Expor resultados com validação de entrada, unidades e recursos de interpretação.
- ▶ Manter uma base evolutiva para uso acadêmico e futuras contribuições.

Objetivos específicos que guiam a apresentação

- ▶ Implementar rotinas clássicas de engenharia.
- ▶ Criar interface web interativa e responsiva.
- ▶ Integrar propriedades físico-químicas e catálogos locais.
- ▶ Adicionar glossário, explicações e visualizações.
- ▶ Oferecer exemplos coerentes providos pela API.
- ▶ Validar resultados contra literatura e referências.

O DCOU entrega uma base didática e computacional integrada para operações unitárias.

- ▶ O cálculo fica no backend, onde contratos, unidades e validações são controlados.
- ▶ A interface organiza a experiência de estudo e torna os fenômenos visíveis.
- ▶ A validação compara as rotinas com equações e referências clássicas da área.

Solução proposta

Da lacuna didática para uma plataforma modular aberta

O que é o DCOU

Produto acadêmico

Plataforma web gratuita para cálculo e interpretação de operações unitárias em Engenharia Química.

- ▶ Interface navegável por módulos.
- ▶ API pública documentada pelo FastAPI.
- ▶ Execução local, online e iniciado empacotamento desktop.

Modos de execução

Modo	Acesso	Uso
Local	Backend local + navegador	Desenvolvimento e auditoria
Online	Web publicada	Banca e demonstrações
Desktop	Empacotado com backend local	Uso em máquina própria

Cobertura implementada

Hidráulica e bombas

Tubulações, schedules, acessórios, diâmetro calculado/comercial, Reynolds, atrito, perda de carga, NPSH e altura manométrica.

Propriedades

Componentes, fluido puro, misturas, equilíbrio binário, McCabe-Thiele, envelope de fase, pressão de vapor e superfície T-P.

Reatores

CSTR, PFR, reagente limitante, cinética de potência, Levenspiel, Arrhenius, perfis e reciclo.

Balanco e apoio

Balanco com correntes, reações, splits, reciclo, gráficos, tabela, glossário e trilhas.

O diferencial didático é a integração

Entrada

Formulários com unidades, catálogos e exemplos coerentes.

Processamento

Backend resolve cálculos, valida hipóteses e monta modelos de gráfico.

Interpretação

Tabelas, gráficos, glossário e blocos “Como funciona” conectam número e conceito.

Trilhas de aprendizagem organizam o uso

- ▶ **Transporte de Fluidos:** Tubulações → Dimensionamento → Escoamento → Bombas.
- ▶ **Reatores Ideais:** Componentes → CSTR/PFR → Levenspiel e Arrhenius.
- ▶ **Balanço de Massa:** Componentes → Correntes → Reações → Reciclo → Resultados.

Uso em aula

O estudante pode carregar um exemplo, conferir hipóteses, executar o cálculo e alterar uma variável por vez.

Transporte de fluidos fica visível

DCOU

Dimensionamento Computacional de Operações Unitárias

Engenharia Química - UFMG

Início

HIDRÁULICA & ESCOAMENTO

Tubulações

Dimensionamento

Escoamento

SOMBAS

Perda de Carga & NPSH

PROPRIEDADES

Componentes

REATORES

CSTR / PFR

BALANÇO DE MASSA

Balanco

FERRAMENTAS

Glossário

Escoamento Interno

Calculo de Reynolds, fator de atrito e diâmetro hidráulico para apoiar a análise de escoamento em dutos e geometrias não circulares.

Numero de Reynolds

Fator de Atrito

Diâmetro Hidráulico

Número de Reynolds

Como funciona - Número de Reynolds

Diâmetro característico (mm)

13,843

Velocidade média (m/s)

3,923

Densidade (kg/m³)

0,85688

Viscosidade dinâmica (Pa.s)

0,000011963

Viscosidade cinemática (m²/s)

Calcular Reynolds

RESULTADO

Dimensão/Unidade

Valor

Índice/Nota

Sucesso

Exemplo carregado com sucesso.

Inputs

- ▶ Diâmetro característico.
- ▶ Velocidade média.
- ▶ Densidade e viscosidade do fluido.

Outputs

- ▶ Número de Reynolds.
- ▶ Regime de escoamento.
- ▶ Leitura imediata do risco de transição.

Bombas conectam perda de carga e operação

DCOU

Dimensionamento Computacional de Operações Unitárias

Engenharia Química - UFMG

Início

HIDRÁULICA & ESCOAMENTO

Tubulações

Dimensionamento

Escoamento

BOMBAS

Perda de Carga & NPSH

PROPRIEDADES

Componentes

REATORRES

CSTR / PFR

BALANÇO DE MASSA

Balanco

FERRAMENTAS

Glossário

Perda de Carga e Bombas

Estime perdas por atrito, NPSH disponível e altura manométrica a partir dos dados hidráulicos do sistema.

Perda de Carga

NPSH Disponível

Altura Manométrica

Perda de Carga

Como funciona - Perda de Carga

Método de perda de carga

Darcy-Weisbach

Comprimento da linha (m)

100

Diâmetro interno (mm)

125

Vazão (m³/s)

0,06

Velocidade na linha (m/s)

3,259493234522017

Fonte do atrito

☐ Usar fator informado

☒ Usar material

Material de tubulação

Sucesso

Exemplo carregado com sucesso.

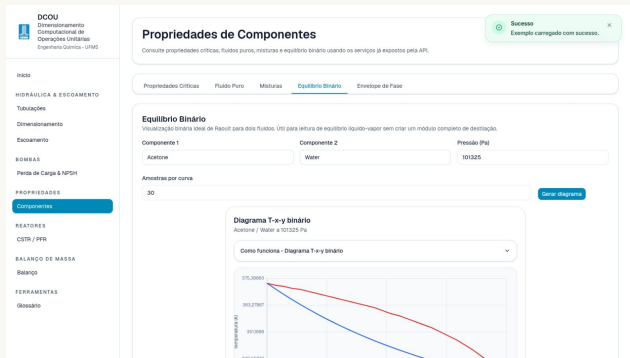
Inputs

- ▶ Comprimento e diâmetro da linha.
- ▶ Vazão e velocidade.
- ▶ Método de atrito e condição de sucção.

Outputs

- ▶ Perda de carga calculada.
- ▶ NPSH disponível.
- ▶ Altura manométrica e faixa de operação.

Propriedades deixam de ser só tabela



Inputs

- ▶ Dois componentes.
- ▶ Pressão de trabalho.
- ▶ Número de amostras da curva.

Outputs

- ▶ Diagrama T-x-y.
- ▶ Leitura de equilíbrio líquido-vapor.
- ▶ Suporte ao McCabe-Thiele e à separação.

Reatores fecham a cinética

DCOU

Dimensionamento Computacional de Operações Unitárias

Engenharia Química - UFMG

Início

HIDRÁULICA & ESCOAMENTO

Tubulações

Dimensionamento

Escoamento

BOMBAS

Perda de Carga & NPSH

PROPRIEDADES

Componentes

REATORIOS

CSTR / PFR

BALANÇO DE MASSA

Balanco

FERRAMENTAS

Glossário

Cálculos de Reator

Sucesso
Exemplo carregado com sucesso.

Compare os modelos CSTR e PFR no mesmo fluxo de cálculo. Os resultados numéricos, curvas didáticas e pontos operacionais agora vêm dos endpoints de visualização do backend.

CSTR

PFR

Levenspiel

Antenitus

PFR

Como funciona - Reator PFR

Tipo de cálculo PFR

Volume e cinética

Razão de reciclo

0

Volume do reator (m³)

3.0

Constante de velocidade

0.01

Temperatura inicial (K)

300

Pressão inicial (Pa)

101325

Temperatura final (K)

450

Pressão final (Pa)

101325

COMPONENTES, ESTEQUIOMETRIA E ORDEM

Adicionar componente

COMPONENTE 1

Componente

Estado

Vazão de entrada (m³/s)

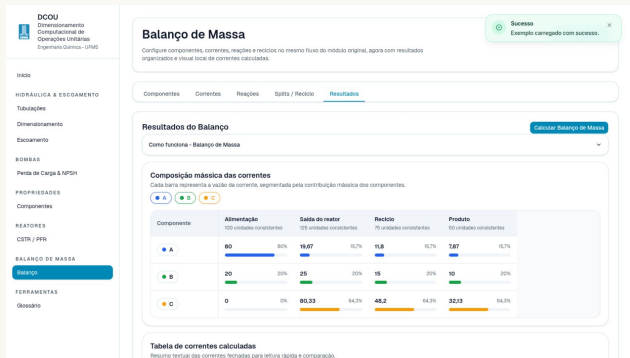
Inputs

- ▶ Volume do reator.
- ▶ Cinética e ordem de reação.
- ▶ Condições iniciais de operação.

Outputs

- ▶ Conversão calculada.
- ▶ Tempo de residência.
- ▶ Perfis e leitura operacional.

Balanco de massa fecha a matéria



Inputs

- ▶ Componentes da mistura.
- ▶ Correntes de entrada e saída.
- ▶ Reações e reciclo.

Outputs

- ▶ Correntes fechadas.
- ▶ Composição calculada.
- ▶ Leitura gráfica do balanço.

Base computacional

Da experiência observada para a estrutura que sustenta o DCOU

Arquitetura em três camadas

Frontend

React, TypeScript, Vite, React Router, Tailwind, shadcn, KaTeX e componentes SVG.

Backend

FastAPI, Pydantic, CoolProp, Pint, NumPy e SciPy para cálculos e validações.

Entrega

Web publicada, execução local, imagens Docker, CI/CD e empacotamento desktop.

O backend é a fonte dos cálculos

- ▶ Rotas FastAPI expõem contratos para tubulações, dimensionamento, escoamento, bombas, componentes, reatores e balanço.
- ▶ Pydantic bloqueia entradas ausentes, tipos inválidos e combinações incoerentes antes do cálculo.
- ▶ Pint e CoolProp preservam consistência dimensional e propriedades termodinâmicas.
- ▶ NumPy e SciPy sustentam amostragem, integrações e métodos numéricos como Brent.

A API também monta visualizações

- ▶ Vários endpoints retornam modelos com eixos, séries, marcadores e metadados.
- ▶ O frontend renderiza o contrato em componentes SVG reutilizáveis.
- ▶ Isso evita que o gráfico tenha uma matemática paralela à do cálculo.

Exemplos validados no código

Moody, curva de bomba, NPSH, altura manométrica, T-x-y, McCabe-Thiele, envelope de fase, Arrhenius, PFR e balanço.

Continuidade

$$D = \sqrt{\frac{4Q}{\pi V}}$$

Darcy-Weisbach

$$h_f = f \frac{L + \sum L_{eq}}{D} \frac{V^2}{2g}$$

Reynolds

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

Leitura didática

Regime, rugosidade, perda de carga e seleção de bomba são apresentados juntos.

Reatores unem cinética e estequiometria

Lei de velocidade

$$r = k \prod C_i^{n_i}$$

CSTR

$$V = \frac{F_{A0} X}{-r_A}$$

PFR

$$V = F_{A0} \int_0^X \frac{dX}{-r_A}$$

Visualizações

Levenspiel, Arrhenius e perfis espaciais ajudam a interpretar volume, conversão e temperatura.

Termodinâmica e separações ficam exploráveis

- ▶ CoolProp fornece propriedades de fluidos puros, misturas e limites de fase.
- ▶ Diagramas T-x-y e McCabe-Thiele tornam visível a construção de estágios teóricos.
- ▶ Envelope de fase e pressão de vapor apoiam discussões de mudança de fase e cavitação.
- ▶ A superfície T-P mostra sensibilidade de propriedades a temperatura e pressão.

O frontend organiza a experiência de estudo

- ▶ A navegação por rotas separa módulos, mas preserva um shell comum.
- ▶ Cada módulo combina formulário, execução, resultado, visualização e explicação.
- ▶ O glossário reúne termos como Reynolds, NPSH, CSTR, PFR, McCabe-Thiele e reciclo.
- ▶ Os exemplos da API reduzem a barreira de entrada sem congelar resultados no frontend.

Deploy e distribuição não são acessórios

- ▶ A aplicação publicada permite uso imediato por banca, estudantes e docentes.
- ▶ A execução local preserva reprodutibilidade e auditoria do código aberto.
- ▶ O empacotamento desktop reaproveita a mesma base web e backend local.
- ▶ CI/CD reduz regressões entre backend científico, frontend e artefatos distribuíveis.

Evidências de confiabilidade

Comparações, validações e integração entre as camadas

Como a confiabilidade foi tratada

Validação de engenharia

Comparações com equações clássicas, literatura e resultados esperados para Reynolds, atrito, perda de carga, NPSH, diâmetros, reatores e balanços.

Validação de software

Testes automatizados, validação Pydantic, contratos tipados, exemplos da API e execução local do frontend/backend.

Exemplos de concordância numérica

- ▶ **Perda de carga:** casos de tubulação reta e com acessórios foram comparados com Darcy-Weisbach e Hazen-Williams.
- ▶ **Reynolds:** entradas por viscosidade dinâmica e cinemática retornaram valores coerentes.
- ▶ **Fator de atrito:** Colebrook-White, Swamee-Jain e Haaland foram conferidos.
- ▶ **NPSH e altura manométrica:** termos de Bernoulli foram comparados com cálculo manual.
- ▶ **Componentes:** água, etanol, metanol e outros componentes altamente estudados retornaram propriedades coerentes com referência termodinâmica.

Resultados do trabalho

- ▶ A aplicação integra cálculo, validação e visualização em uma experiência única.
- ▶ A arquitetura separa regras de engenharia, apresentação e distribuição.
- ▶ A biblioteca de visualizações transforma resultados em objetos didáticos.
- ▶ A API aberta permite uso pela interface e também por outros consumidores.
- ▶ O projeto atinge o objetivo de entregar uma base gratuita, modular e extensível.

Limitações assumidas

- ▶ O DCOU ainda não substitui simuladores industriais completos.
- ▶ Módulos como trocadores de calor, absorção, secagem, operações multifásicas e múltiplas reações ficam como evolução.
- ▶ Alguns dados de catálogo e propriedades ainda podem crescer para bancos externos.

- ▶ Expandir módulos de operações unitárias mantendo a arquitetura atual.
- ▶ Ampliar bancos de propriedades, catálogos e validações comparativas.
- ▶ Evoluir exportação de relatórios e rastreabilidade dos cenários.
- ▶ Estudar integração futura com CAPE-OPEN e ferramentas externas.
- ▶ Reforçar colaboração acadêmica por meio do repositório aberto.

Fechamento

Síntese do que a monografia entrega hoje e do legado que deixa

Resposta ao problema inicial

O DCOU demonstra que é possível reunir cálculo de operações unitárias, visualização didática e execução aberta em uma única plataforma web.

- ▶ O sistema cobre módulos essenciais de hidráulica, propriedades, reatores e balanço.
- ▶ A API centraliza cálculo e dados; a interface interpreta e organiza a experiência.
- ▶ A validação numérica e a execução local sustentam a confiabilidade do protótipo.

Contribuições principais

Para Engenharia Química

Uma ferramenta que conecta equações, hipóteses, unidades, resultados e fenômenos visuais.

Para ensino

Trilhas, exemplos, glossário e explicações reduzem a distância entre teoria e uso.

Para software aberto

Uma base modular com API, testes, deploy e distribuição que pode continuar crescendo.

Para a UFMS

Um artefato acadêmico reprodutível e reaproveitável em atividades futuras.

O principal resultado não é apenas o conjunto de calculadoras.

É uma arquitetura didática em que o cálculo permanece auditável, a visualização explica o fenômeno e o código aberto permite continuidade.

Continuidade e legado institucional

- ▶ O código aberto permite contribuições futuras da comunidade.
- ▶ Novos módulos, maior robustez e integrações externas podem crescer por extensão.
- ▶ A base atual já serve como ambiente de estudo, demonstração e experimentação.
- ▶ O projeto passa a compor o repertório técnico e acadêmico da UFMS.

Referências principais

- ▶ Alves et al. (2022) - DWSIM em biorrefinarias
- ▶ Bell et al. (2014) - CoolProp
- ▶ DWSIM (2026) - simulador aberto
- ▶ Felder e Rousseau (2005) - Processos Químicos
- ▶ Fogler (2009) - Reações Químicas
- ▶ Levenspiel (2000) - Reações Químicas
- ▶ Perry e Green (2007) - Chemical Engineers' Handbook
- ▶ White (2018) - Mecânica dos Fluidos
- ▶ Smith et al. (2018) - Thermodynamics
- ▶ McCabe et al. (2005) - Unit Operations
- ▶ Seader et al. (2016) - Separation Process Principles
- ▶ Poling et al. (2001) - Gases and Liquids
- ▶ Karassik et al. (2008) - Pump Handbook
- ▶ Fox et al. (2011) - Fluid Mechanics
- ▶ Munson et al. (2019) - Fluid Mechanics
- ▶ DeVoe (2014) - Thermodynamics and Chemistry
- ▶ Colebrook (1939) - flow in pipes
- ▶ Swamee e Jain (1976) - pipe-flow problems
- ▶ Haaland (1983) - turbulent pipe flow
- ▶ Aspen Plus (2026) - Aspen Technology
- ▶ Aspen HYSYS (2026) - Aspen Technology
- ▶ CHEMCAD (2026) - Datacor